

ЗАДАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА (2026 год)

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	09.02.07 Информационные системы и программирование
Наименование квалификации (направленности)	Разработчик веб и мультимедийных приложений
Вид аттестации	Государственная итоговая аттестация
Уровень демонстрационного экзамена	Профильный уровень
Шифр варианта задания	В3 КОД 09.02.07-3-2026-ПУ
Продолжительность ДЭ¹	4 часа 0 минут

Вариант № 3

Модуль № 1 Проектирование и разработка информационных систем Продолжительность выполнения модуля задания: 1 ч. 30 мин.

Инструкция к выполнению практической части:

Разработка приложения начинается с этапа проектирования и создания структуры базы данных. Необходимо спроектировать таблицы с полями соответствующих типов данных и связями, необходимыми для реализации требуемого функционала. Особое внимание уделите созданию ER-диаграммы.

Минимально достаточный интерфейс информационной системы должен соответствовать современным стандартам разработки фронтенда и бэкенда, включающим технологии объектно-ориентированного программирования, использование библиотек стилей. Проектирование должно учитывать полный технологический стек веб-разработки.

Разработанные файлы приложения сохраняются в индивидуальном репозитории системы контроля версий. Обязательно выполняйте

¹ Продолжительность ДЭ указана в соответствии с таблицей № 2 Том 1

промежуточные фиксации изменений приложения (минимум три «коммита») перед каждым новым этапом работы.

Описание предметной области:

Портал «Пассажирам.РФ» представляет собой информационную систему для записи на курсы обучения водителя пассажирским перевозкам в городе. Информационная система предназначена для организации процесса очного обучения на курсах по вождению автобуса, электробуса, трамвая. Для работы с системой пользователю потребуется регистрация.

Зарегистрированные пользователи имеют возможность подавать заявки на прохождение обучения, выбирать интересующий вид транспорта, указывать предпочтительное время старта занятий и способ оплаты. Созданные заявки пользователей заявки сохраняются в централизованной базе данных.

Администратор получает доступ ко всей поступившей информации и выполняет проверку заявок. Они могут изменять статус каждой заявки, присваивая ей состояние «Новая», «Идет обучение» либо «Обучение завершено».

Основной функционал информационной системы:

1. Реализовать страницу регистрации нового пользователя с обязательным вводом всех полей: логин и пароль, указанием персональных данных (ФИО, дата рождения, контактный номер телефона, e-mail). Логин - должен быть уникальным, содержать латинские буквы и цифры длиной минимум шесть символов, пароль - восемь символов и более. Заполненная форма, в случае успешной валидации отправляется в базу данных.

2. Разработать страницу с формой входа для зарегистрированных пользователей с аутентификацией по паре логин-пароль. Неправильные попытки входа сопровождаются информативными уведомлениями. Предусмотрите навигацию между авторизацией и регистрацией в виде кнопки или ссылки с текстом «Еще не зарегистрированы? Регистрация» и обратно (на странице регистрации).

3. Создать страницу личного кабинета, в которой предоставить пользователю возможность просматривать историю своих заявок и оставлять отзывы о полученных услугах.

4. Создать отдельную страницу оформления заявки на обучение, где пользователь выбирает вид транспорта, устанавливает удобную дату начала обучения и выбирает подходящий способ оплаты. Заявка записывается в базу данных отправляется на согласование администратору.

5. Реализовать панель управления администратора, защищенную логином **Admin26** и паролем **Demo20**. Администратор получает полный доступ к просмотру всех заявок, изменению статуса каждой заявке. Изначально заявка имеет статус «Новая». Администратор может сменить статус заявки на «Идет обучение» или «Обучение завершено».

Необходимые приложения:

Прил_V3_КОД 09.02.07-3-2026-M1.zip

Модуль № 2 Разработка дизайна веб-приложений

Продолжительность выполнения модуля задания: 1 ч. 30 мин.

Инструкция к выполнению практической части:

Вашей задачей является усовершенствование внешнего вида существующего мобильного приложения. Вам предстоит провести работу по оптимизации изображений, разместить значки, формы полей, кнопки, ссылки и прочие графические элементы таким образом, чтобы интерфейс стал привлекательным и удобным для пользователя.

Используйте современные инструменты и библиотеки, чтобы повысить качество графического оформления приложения. Обеспечьте совместимость вашего дизайна с экраном смартфона размером 390×844 пикселей. Готовые макеты можно оформить в виде отдельных HTML-файлов, каждый из которых соответствует отдельной странице сайта.

Кроме того, добавьте элемент слайд-шоу (слайдер), который автоматически переключается каждые три секунды. Слайдер должен включать четыре одинаковых по размерам изображения, поддерживать перемещение вперед и назад и гармонично интегрироваться в общий дизайн приложения.

Разработанные файлы приложения сохраняются в индивидуальном репозитории системы контроля версий. Обязательно выполняйте промежуточные фиксации изменений приложения (минимум три «коммита») перед каждым новым этапом работы.

Дополнительный функционал информационной системы:

1. Страница регистрации. Если введены неверные данные, показывайте соответствующие подсказки рядом с формой. При успешной проверке и уникальном логине новый пользователь добавляется в базу данных.

2. Страница авторизации. Отображайте предупреждения, если введен неправильный логин или пароль.

3. Страница личного кабинета. Добавьте слайдер. Сделайте вывод созданных заявок удобным. Возможность оставить отзыв у пользователя только после изменения статуса заявки администратором.

4. Страница оформления заявки. Чтобы упростить заполнение формы, предложите пользователю выбрать нужные опции из раскрывающегося (выпадающего) списка, а дату укажите в поле формата ДД.ММ.ГГГГ.

5. Панель администратора. Сделайте управление удобным благодаря вспомогательным инструментам, таким как фильтры, всплывающие окна уведомлений, постраничная навигация и возможность сортировки данных.

Необходимые приложения:

Прил_V3_КОД 09.02.07-3-2026-M2.zip

Модуль № 3 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
Продолжительность выполнения модуля задания: 1 ч. 00 мин.

Инструкция к выполнению практической части:

Доработайте базу данных так, чтобы она позволяла решать все задачи, поставленные заказчиком в предыдущих модулях. Для удобства разработки можете воспользоваться фреймворком или библиотеками, чтобы получить дружелюбный интерфейс и технологичность приложения. Важно учесть адаптацию дизайна под мобильные устройства и обеспечить высокое качество программного кода.

Также рекомендуется добавить небольшие анимации (микроанимации) в приложение, чтобы сделать взаимодействие пользователя более приятным и интуитивно понятным.

Разработанные файлы приложения сохраняются в индивидуальном репозитории системы контроля версий. Обязательно выполняйте промежуточные фиксации изменений приложения (минимум три «коммита») перед каждым новым этапом работы.

Необходимые приложения:

Прил_V3_КОД 09.02.07-3-2026-M3.zip